1982 年普通高等学校招生全国统一考试

1982 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 填表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.15} setlength{tabcolsep}{4pt} begin{tabular}{|c|c|c|} hline makebox[0.8cm]{} & makebox[3.0cm]{函数} & makebox[7.5cm]{使函数有意义的x的实数范围} \ hline 1 & $y=\sqrt{-x^2}$ &_____{} \ hline 2 & $y=\sqrt{(-x)^2}$ &_____{} \ hline 3 & $y=10^{lgx}$ &_____{} \ hline 4 & $y=lg10^x$ &_____{} \ hline end{tabular} end{center}

【答案】$\{0\}$，$\mathbb{R}$，$x>0$，$\mathbb{R}$.

【解析】

逐行考察使函数有意义所需的条件：

1. (1) 根式要求 $-x^2\geq 0$，即 $x^2\leq 0$，所以 $x=0$，定义域为 $\{0\}$.
2. (2) 因为 $(-x)^2\geq 0$ 对任意实数 x 都成立，所以定义域为 $\mathbb{R}$.
3. (3) 对数 lgx 要求 $x>0$，而 10^{lgx} 对每个这样的 x 都有意义，所以定义域为 $(0,+\infty)$.
4. (4) 对任意实数 x，都有 $10^x>0$，因此 $lg10^x$ 对任意实数 x 都有意义，定义域为 $\mathbb{R}$.

解答题

2. 求 $(-1+i)^{20}$ 展开式中第 15 项的数值.

【解析】

二项式展开式的第 $r+1$ 项为：

$$T_{r+1}=C_{20}^{r}(-1)^{20-r}i^r$$

第 15 项对应 $r=14$，故：

$$T_{15}=C_{20}^{14}(-1)^6i^{14}=C_{20}^{14}i^{12}i^2=-C_{20}^{14}=-C_{20}^{6}=-38760$$

所以第 15 项的数值为 -38760.

3. 在平面直角坐标系内，表中的方程表示什么曲线？并画出它们的图形：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.15} setlength{tabcolsep}{4pt} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline makebox[0.8cm]{} & makebox[3.0cm]{方程} & makebox[3.0cm]{曲线名称} & makebox[5.8cm]{图形} \ hline parbox[c][4.2cm][c]{0.8cm}{centering 1} & parbox[c][4.2cm][c]{3.0cm}{centering $4x^2+y^2=4$} & parbox[c][4.2cm][c]{3.0cm}{} & parbox[c][4.2cm][c]{5.8cm}{} \ hline parbox[c][4.2cm][c]{0.8cm}{centering 2} & parbox[c][4.2cm][c]{3.0cm}{centering $x-3=0$} & parbox[c][4.2cm][c]{3.0cm}{} & parbox[c][4.2cm][c]{5.8cm}{} \ hline end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 将方程化为：

$$x^2+\frac{y^2}{4}=1$$

这是中心在原点、长半轴为 2 且沿 y 轴、短半轴为 1 且沿 x 轴的椭圆. 它与坐标轴的交点为 $(+-1,0)$ 和 $(0,+-2)$，取这四点并顺次作关于两坐标轴对称的椭圆，即得所求图形.

1. (2) 方程等价于 $x=3$，所以它表示一条经过点 $(3,0)$ 且平行于 y 轴的直线. 作出 $x=3$ 即得所求图形.

4. 已知 $x-y=\frac{1}{2}$，$x^2+y^2=1$，求 x^2-y^2 的值.

【解析】

由 $x-y=\frac{1}{2}$ 得：

$$(x-y)^2=x^2-2xy+y^2=\frac{1}{4}$$

结合 $x^2+y^2=1$，可得：

$$2xy=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

于是：

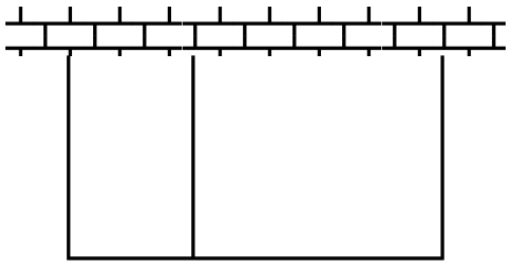
$$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2=1+\frac{3}{4}=\frac{7}{4}$$

所以 $x+y=+-\frac{\sqrt{7}}{2}$. 因而：

$$x^2-y^2=(x-y)(x+y)=\frac{1}{2}\left(+-\frac{\sqrt{7}}{2}\right)=+-\frac{\sqrt{7}}{4}$$

两种符号分别对应实数解 $(x,y)=\left(\frac{1pmsqrt(7)}{4},\frac{pmsqrt(7)-1}{4}\right)$，其中两个 $+-$ 取同号，因此两个值都能取到.

5. 以墙为一边，用篱笆围成长方形的场地，并用平行于一边的篱笆隔开（如图）. 已知篱笆的总长为定值 L，这块场地的长和宽各为多少时场地的面积最大？最大面积是多少？



【解析】

设垂直于墙的宽为 x，则两条侧边和中间隔栏共需 $3x$ 的篱笆，沿墙方向的长为 $L-3x$. 因为长、宽均为正数，所以 $0<x<\frac{L}{3}$.

场地面积为：

$$S=x(L-3x)=-3\left(x-\frac{L}{6}\right)^2+\frac{L^2}{12}$$

因此当且仅当 $x=\frac{L}{6}$ 时面积最大. 此时场地的长为 $L-3x=L-3\cdot\frac{L}{6}=\frac{L}{2}$，最大面积为 $\frac{L^2}{12}$.

6. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a.

1. (1) 用平面 A_1BC_1 截去一角后，求剩余部分的体积；
2. (2) 求 A_1B 和 B_1C 所成的角.

【解析】

1. （1）取坐标 $A=(0,0,0)$、$B=(a,0,0)$、$C=(a,a,0)$、$D=(0,a,0)$，以及 $A_1=(0,0,a)$、$B_1=(a,0,a)$、$C_1=(a,a,a)$、$D_1=(0,a,a)$.

由 $\overrightarrow{A_1B}=(a,0,-a)$ 和 $\overrightarrow{A_1C_1}=(a,a,0)$ 的叉积可取平面法向量 $(1,-1,1)$，所以平面 A_1BC_1 的方程为 $x-y+z=a$. 代入 B_1 得左端为 $2a>a$，而 A，C，D，D_1 代入得值均小于 a，因此截去的部分是四面体 $B_1A_1BC_1$. 从 B_1 出发的三条棱向量可取为 $\overrightarrow{B_1A_1}=(-a,0,0)$、$\overrightarrow{B_1B}=(0,0,-a)$、$\overrightarrow{B_1C_1}=(0,a,0)$. 所以截去部分的体积为：

$$V_{cut}=\frac{1}{6}|begin\{vmatrix\}-a00\ \backslash\ 00-a\ \backslash\ 0a0end\{vmatrix\}|=\frac{a^3}{6}$$

正方体体积为 a^3，故剩余部分的体积为：

$$V=a^3-\frac{a^3}{6}=\frac{5}{6}a^3$$

1. （2）取直线 A_1B 和 B_1C 的方向向量分别为 $\overrightarrow{A_1B}=(a,0,-a)$ 和 $\overrightarrow{B_1C}=(0,a,-a)$.

它们的内积为 a^2，两向量的长度均为 $asqrt(2)$. 设两直线所成的锐角为 ϕ，则：

$$\cos\phi=\frac{|a^2|}{asqrt(2)\cdot asqrt(2)}=\frac{1}{2}$$

由于 $0^\circ\le\phi\le90^\circ$，得 $\phi=60^\circ$.

7. 已知定点 A，B 且 $AB=2a$，如果动点 P 到点 A 的距离和到点 B 的距离之比为 $2:1$，求点 P 的轨迹方程，并说明它表示什么曲线.

【解析】

取 AB 所在直线为横轴，从 A 到 B 为正方向，以 AB 中点为原点，纵轴取为过原点且垂直于 AB 的直线. 于是 $A=(-a,0)$、$B=(a,0)$. 设动点 $P=(x,y)$，由于比值有定义，$P\neq B$. 由题意：

$$\frac{PA}{PB}=2$$

即：

$$\frac{\sqrt{(x+a)^2+y^2}}{\sqrt{(x-a)^2+y^2}}=2$$

两边均为非负数，平方得：

$$(x+a)^2+y^2=4\left((x-a)^2+y^2\right)$$

展开并移项，得到轨迹方程：

$$3x^2-10ax+3y^2+3a^2=0$$

配方可得：

$$\left(x-\frac{5a}{3}\right)^2+y^2=\left(\frac{4a}{3}\right)^2$$

所以轨迹是圆心为 $\left(\frac{5a}{3},0\right)$、半径为 $\frac{4a}{3}$ 的圆.

8. 求 $\tan9^\circ+\cot117^\circ-\tan243^\circ-\cot351^\circ$ 的值.

【解析】

利用诱导公式，$\cot 117^\circ = -\tan 27^\circ$、$\tan 243^\circ = \tan 63^\circ$、$\cot 351^\circ = -\cot 9^\circ$. 又因为 $\tan 63^\circ = \cot 27^\circ$，所以原式为：

$$\tan 9^\circ + \cot 9^\circ - \tan 27^\circ - \cot 27^\circ$$

对任意使式子有意义的角 α，有：

$$\tan\alpha + \cot\alpha = \frac{1}{\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{2}{\sin 2\alpha}$$

故原式：

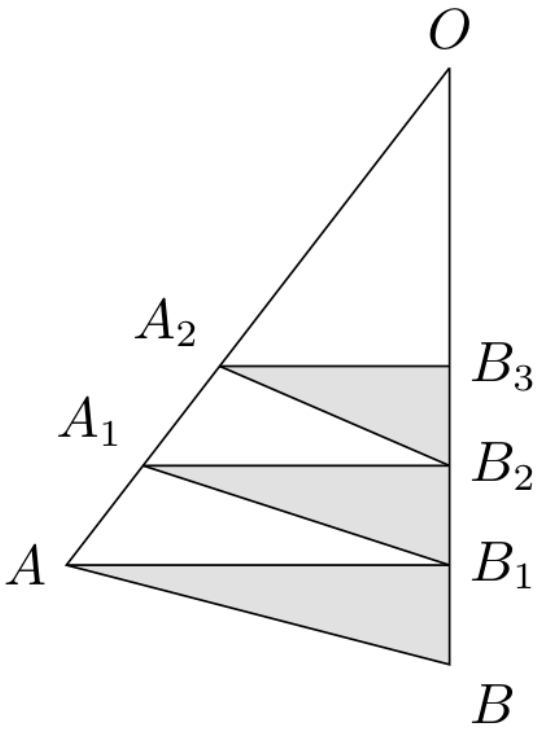
$$= \frac{2}{\sin 18^\circ} - \frac{2}{\sin 54^\circ} = 2\cdot\frac{\sin 54^\circ - \sin 18^\circ}{\sin 18^\circ \sin 54^\circ}$$

又因为：

$$\sin 54^\circ - \sin 18^\circ = 2\cos 36^\circ \sin 18^\circ = 2\sin 54^\circ \sin 18^\circ$$

所以原式等于 $2\cdot 2 = 4$.

9. 如图，已知 $\triangle AOB$ 中，$OA = b$，$OB = a$，$\angle AOB = \theta$（$a \geq b$，θ 是锐角）. 作 $AB_1 \perp OB$，$B_1A_1 \parallel BA$；再作 $A_1B_2 \perp OB$，$B_2A_2 \parallel BA$；如此无限连续作下去. 设 $\triangle ABB_1$，$\triangle A_1B_1B_2$，… 的面积分别为 S_1，S_2，…，求无穷数列 S_1，S_2，… 的和.



【解析】

令 $A_0=A$，$B_0=B$，并令 S_{n+1} 表示三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 的面积. 由 $AB_1\perp OB$，有 $AB_1=b\sin\theta$、$OB_1=b\cos\theta$，从而 $BB_1=a-b\cos\theta$、$S_1=\frac{1}{2}b\sin\theta(a-b\cos\theta)$.

由每次作出的平行线，三角形 OA_nB_n 与三角形 OAB 相似，所以 $\frac{OA_n}{OB_n}=\frac{b}{a}$. 设 $r=\frac{b}{a}\cos\theta$. 在三角形 OA_nB_n 中，B_{n+1} 是 A_n 在 OB 上的垂足，所以 $OB_{n+1}=OA_n\cos\theta=rOB_n$. 因此相邻两个相似三角形的对应边长之比为 r，即 $\frac{A_nB_n}{A_{n-1}B_{n-1}}=r$. 同时，三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 与三角形 $A_{n-1}B_{n-1}B_n$ 的对应高和对应底边都按比例 r 缩小，所以 $\frac{S_{n+1}}{S_n}=r^2=\left(\frac{b}{a}\cos\theta\right)^2$. 因为 $a\geq b>0$，且 θ 为锐角，所以 $0<r<1$，并且 $a-b\cos\theta>0$，面积数列是无穷等比数列. 于是：

$$\sum_{n=1}^{\infty}S_n=\frac{S_1}{1-r^2}=\frac{\frac{1}{2}b\sin\theta(a-b\cos\theta)}{1-\frac{b^2}{a^2}\cos^2\theta}$$

又因为：

$$\sum_{n=1}^{\infty}S_n=\frac{\frac{1}{2}b\sin\theta(a-b\cos\theta)}{\frac{(a-b\cos\theta)(a+b\cos\theta)}{a^2}}=\frac{a^2b\sin\theta}{2(a+b\cos\theta)}$$